Analyysi II
Tutkijapolku 2

Tehtävä 1. Olkoon $I \subset \mathbb{R}$ väli ja $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ konvekseja ja

$$f(x), g(x) \geq 0$$

kaikilla $x \in I$. Anna esimerkki tilanteesta, jossa fg ei ole konveksi.

Ratkaisu. Olkoon $I = [0, 1]$ ja määritellään $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ asettamalla

$$f(x) = x, \quad g(x) = 1 - x.$$

Kun $x \in I$, niin $f(x) = x \geq 0$ ja $g(x) = 1 - x \geq 0$. Olkoot $x, y \in I$ ja $\lambda \in [0, 1]$ mielivaltaisia. Tällöin

$$\begin{aligned} f(\lambda x + (1-\lambda)y) &= \lambda x + (1-\lambda)y \\ &= \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y), \end{aligned}$$

eli f on konveksi. Samoin

$$\begin{aligned} g(\lambda x + (1-\lambda)y) &= 1 - \lambda x - (1-\lambda)y \\ &= \lambda(1-x) + (1-\lambda)(1-y) \\ &= \lambda g(x) + (1-\lambda) g(y), \end{aligned}$$

eli myös g on konveksi. Kyseisillä valinnoilla

$$h(x) = (fg)(x) = f(x)g(x) = x(1-x) = x - x^2.$$

Valitaan $x = 0$, $y = 1$ ja $\lambda = \frac{1}{2}$. Tällöin

$$\begin{aligned} h(\lambda x + (1-\lambda)y) &= h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \\ &> 0 = \frac{h(0) + h(1)}{2} \\ &= \lambda h(x) + (1-\lambda) h(y), \end{aligned}$$

eli $h = fg$ ei ole konveksi. □